

Reçu n° 10312025

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

Partie A : Evaluation des Ressources : 15pts

Exercice 1 : 5.25pts

Partie A : Arithmétique : 2,75pts

- Déterminer, suivant les valeurs de l'entier naturel non nul n , le reste dans la division euclidienne par 9 de 7^n . 1pt
- Démontrer alors que $2005^{2005} \equiv 7[9]$. 0,5pt
- Démontrer que pour tout entier naturel non nul n : $10^n \equiv 1[9]$. 0,25pt
- On désigne par N un entier naturel écrit en base dix, on appelle S la somme de ses chiffres.
 - Démontrer la relation suivante : $N \equiv S[9]$. 0,5pt
 - En déduire que N est divisible par 9 si, et seulement si, S est divisible par 9. 0,5pt

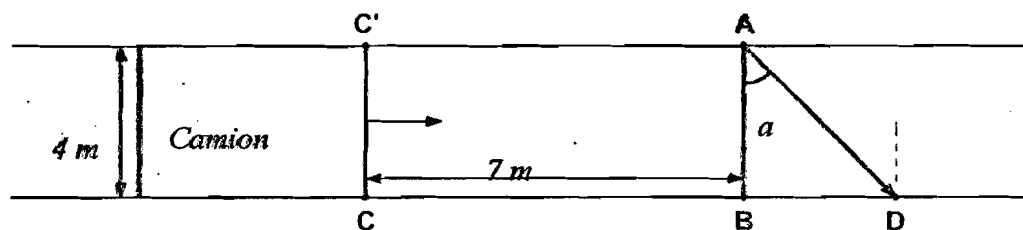
Partie B : inégalités des accroissements finis : 2,5 pts

On définit la fonction g sur $I = [1,2]$ par $g(x) = 1 + \frac{1}{\sqrt{x}}$.

- Montrer que l'équation $g(x) = x$ admet une unique solution α sur I . 1pt
- Montrer que pour tout $x \in I$, $|g'(x)| \leq \frac{1}{2}$. 1pt
- En déduire que pour tout $x \in I$, $|g(x) - g(\alpha)| \leq \frac{1}{2}|x - \alpha|$. 0,5pt

Exercice 2 : 4pts (2pts+2pts)

Un lapin désire traverser une route de 4 mètres de largeur. un camion, occupant toute la route, arrive à sa rencontre à la vitesse de 60km/h. Le lapin décide au dernier moment de traverser, alors que le camion n'est plus qu'à 7 mètres de lui. Son démarrage est foudroyant et on suppose qu'il effectue la traversée en ligne droite au maximum de ses possibilités, c'est-à-dire ... 30 km/h. L'avant du camion est représenté par le segment $[CC']$ sur le schéma ci-dessous. Le lapin part du point A en direction de D. Cette direction est repérée par l'angle $\alpha = \widehat{BAD}$ avec $0 \leq \alpha < \frac{\pi}{2}$ (en radians).



- Déterminer les distances AD et CD en fonction de α et les temps t_1 et t_2 en fonction de α mis par le lapin et le camion pour parcourir respectivement les distances AD et CD.
- On pose $f(\alpha) = \frac{7}{2} + 2 \tan(\alpha) - \frac{4}{\cos(\alpha)}$. Montrer que le lapin aura traversé la route avant le passage du camion si, et seulement si, $f(\alpha) > 0$. Conclure.

Exercice 3 : 3,5pts

On donne la série statistique suivante à deux variables où a et b sont des données effacées.

x_i	1,2	1,4	a	1,8	2
y_i	13	12	14	16	b

1. Déterminer les valeurs de a et b sachant que le point moyen G a pour coordonnées $\bar{x} = 1,6$ et $\bar{y} = 15$. 1pt
2. Maintenant on suppose que $a = 1,6$ déterminer la valeur de b sachant que la droite de régression de y en x est : $y = 9x + 0,6$. 0,75pt
3. On suppose que $a = 1,6$ et $b = 20$.
 - a. Représenter le nuage de points de cette série statistique. 1pt
 - b. Calculer le coefficient de corrélation linéaire. Peut-on envisager un ajustement affine ? 0,75pt

Exercice 4 : 2,25pts

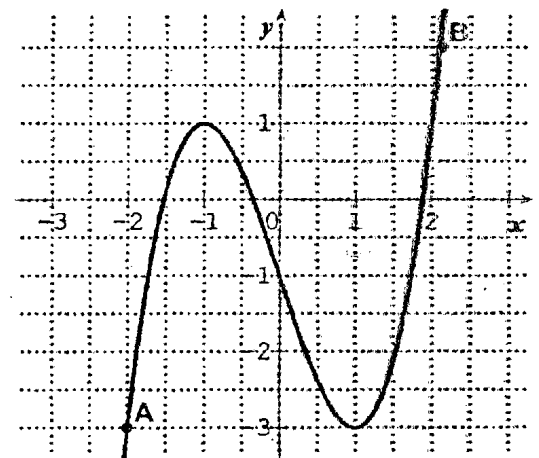
Soit E un espace vectoriel de dimension 3 et $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base de E . f est l'endomorphisme de E défini par : $f(\vec{i}) = \vec{i} + \vec{j}$; $f(\vec{j}) = \vec{j} - \vec{k}$ et $f(\vec{k}) = \vec{i} + \vec{k}$.

1. $(f(\vec{i}), f(\vec{j}), f(\vec{k}))$ est-il une base de E ? f est-elle un automorphisme de E ? 0,5pt
2. Soit $\vec{u}(x, y, z)$ un vecteur de E .
 - a. Déterminer analytiquement f 0,5pt
 - b. Montrer que $\ker f$ est une droite vectorielle dont on donnera une base. 0,5pt
 - c. Démontrer que $(\vec{u}) = (x + z)f(\vec{i}) + (y - z)f(\vec{j})$. En déduire que $\text{Im} f$ est un plan vectoriel dont une base est $(f(\vec{i}), f(\vec{j}))$. 0,75pt

Partie B : Evaluation des compétences : 4,5pts

Deux groupes de microbes A et B quittent leurs quartiers à Mimboman pour aller agresser dans un autre quartier appelé Nkolodou. Le 23 décembre 2023 le groupe A a agressé et depuis lors il agressé régulièrement après 105 jours. Le 3 janvier 2024 a agressé dans le même quartier Nkolodou et revient agresser tous les 81 jours après son passage. Les deux groupes ont des cachettes sur l'axe $\{Ox\}$ repéré par le passage de leur piste qui la courbe d'une fonction f ci-dessous tracée. A est le quartier des agresseurs et B est le quartier Nkolodou.

La gendarmerie étant au courant décide de prendre les deux groupes le même jour après avoir raté la première coïncidence des deux groupes à Nkolodou, à la deuxième coïncidence. La gendarmerie doit prévoir un gendarme pour deux microbes. Les groupe A et B sont composés respectivement x, y personnes tels le complexe $z = x + iy$ soit solution de l'équation
 $(E) : 2z^3 - (28 + 23i)z^2 + (18 - 14i)z - 84 - 72i = 0$
 qui admet deux solutions imaginaires (information reçue d'un agent de renseignement).



Consignes :

1. Déterminer le nombre de gendarmes à prévoir pour neutraliser les microbes. 1,5pts
2. Que pensez-vous de cette affirmation d'un agent de renseignement « Les microbes ont trois cachettes » ? 1,5pts
3. Trouver la date à laquelle la gendarmerie doit se déployer sur le terrain pour cueillir les deux groupes de microbes. 1,5pts

Présentation : 0,5pt